

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Τελική Εργασία: Μέθοδοι Προβολής - Εύρωστες Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου
Επιλογή Δομής και Αξιολόγηση Μοντέλου

Τζίνα Θεοδώρα
10715
tzinatheod@ece.auth.gr

Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Θέμα 1: Εύρωστη Εκτίμηση Πραγματικού Χρόνου	4
2.1	Μαθηματική Διατύπωση και Σχεδίαση Παρατηρητή κατά Lyapunov	4
2.2	Μαθηματική Διατύπωση Τελεστή Προβολής και Ευρωστία	6
2.3	Υλοποίηση και Παράμετροι Προσομοίωσης	8
2.4	Ερώτημα 1α: Αποτελέσματα Εκτίμησης χωρίς Διαταραχή	10
2.5	Ερώτημα 1β: Αποτελέσματα Εκτίμησης με Διαταραχή	13
3	Θέμα 2: Επιλογή Δομής Μοντέλου και Αξιολόγηση Γενίκευσης	18
3.1	Μαθηματική Διατύπωση και Ψηφιακή Υλοποίηση Εκτιμητή	19
3.2	Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων και Σήματα Διέγερσης	20
3.3	Ερώτημα 2α: Αποτελέσματα Εγκάρσιας Αξιολόγησης και Επίδραση Πολυ- πλοκότητας	21
3.4	Ερώτημα 2β: Τελική Επιλογή Μοντέλου και Έλεγχος Γενίκευσης	24
4	Συμπεράσματα	27

1 Εισαγωγή

Η παρούσα τελική εργασία πραγματεύεται δύο θεμελιώδη και συμπληρωματικά πεδία της θεωρίας αυτόματου ελέγχου και της αναγνώρισης συστημάτων (*System Identification*). Σκοπός είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεωρητικής μαθηματικής μοντελοποίησης και της πρακτικής εφαρμογής σε δυναμικά συστήματα, όπου οι παράμετροι είναι άγνωστες ή υπόκεινται σε εξωτερικές διαταραχές.

Η δομή και οι στόχοι της εργασίας διακρίνονται σε δύο κεντρικούς άξονες:

- **Θέμα 1: Εύρωση Εκτίμηση Πραγματικού Χρόνου**

Στο πρώτο μέρος, σχεδιάζεται ένας προσαρμοστικός παρατηρητής (*Adaptive Observer*) τύπου *Series-Parallel* για ένα μη-γραμμικό πολυμεταβλητό *MIMO* σύστημα δύο καταστάσεων. Η εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων βασίζεται στη θεωρία ευστάθειας κατά Lyapunov. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξωτερικές φραγμένες διαταραχές που προκαλούν ολίσθηση παραμέτρων (*Parameter Drift*), ενσωματώνεται ο μαθηματικός τελεστής προβολής (*Box-Projection Operator*). Ο μηχανισμός αυτός εγγυάται τη φραγιτικότητα των εκτιμήσεων εντός γνωστών ορίων και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη τελική φραγιτικότητα (*Uniform Ultimate Boundedness - UUB*) του σφάλματος παρακολούθησης.

- **Θέμα 2: Επιλογή Δομής Μοντέλου και Αξιολόγηση Γενίκευσης**

Στο δεύτερο μέρος, η προσέγγιση μεταβαίνει στην αναγνώριση συστημάτων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μετρήσεις εισόδου-εξόδου. Σχεδιάζονται τέσσερα υποψήφια παραμετρικά μοντέλα διαφορετικής πολυπλοκότητας (Γραμμικό, Πολυωνυμικό, Ορθής Δομής, Υπερπαραμετροποιημένο), τα οποία αξιολογούνται μέσω εγκάρσιας αξιολόγησης (*Cross-Validation*) σε διακριτά σύνολα δεδομένων (Training, Validation, Test). Βασικός στόχος είναι η εύρεση της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ του σφάλματος μοντελοποίησης και της πολυπλοκότητας βάσει της Αρχής της Φειδούς (*Parsimony Principle*), αποτρέποντας την υπερπροσαρμογή (*overfitting*) και εξασφαλίζοντας ικανότητα γενίκευσης.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η θεωρητική θεμελίωση των παραπάνω μεθόδων, οι σχεδιαστικές επιλογές για την υλοποίηση στο περιβάλλον MATLAB, καθώς και η εκτενής συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

2 Θέμα 1: Εύρωστη Εκτίμηση Πραγματικού Χρόνου

Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται η σχεδίαση ενός προσαρμοστικού παρατηρητή για ένα μη-γραμμικό πολυμεταβλητό σύστημα (MIMO) δύο καταστάσεων. Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη δυναμική του συστήματος δίνεται από τη σχέση:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + G(x(t))u(t) + w(t) \quad (1)$$

όπου $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T \in \mathbb{R}^2$ είναι η κατάσταση του συστήματος, $u(t) \in \mathbb{R}$ η μετρήσιμη είσοδος και $w(t)$ μια άγνωστη εξωτερική διαταραχή. Ο πίνακας $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ είναι σταθερός αλλά άγνωστος, ενώ το $G(x)$ περιέχει γνωστές μη-γραμμικές συναρτήσεις με άγνωστες παραμέτρους b_1, b_2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad G(x) = \begin{bmatrix} b_1 + \sin(x_1) + x_2^2 \\ \frac{b_2}{1+x_1^2} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Οι καταστάσεις του συστήματος και η είσοδος θεωρούνται πλήρως μετρήσιμες. Σκοπός είναι η ταυτοποίηση σε πραγματικό χρόνο των 6 συνολικά άγνωστων παραμέτρων.

Για τις ανάγκες των πειραμάτων, οι πραγματικές τιμές επιλέχθηκαν ως $a_{11} = -3.0, a_{12} = 0.3, a_{21} = -0.2, a_{22} = -4.0$ και $b_1 = 1.5, b_2 = 1.2$. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προβλήματος, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι οι πραγματικές παράμετροι ανήκουν στα συμπαγή διαστήματα: $a_{11}, a_{22} \in [-5, -2], a_{12}, a_{21} \in [-0.5, 0.5], b_1 \in [1, 2.5]$ και $b_2 \in [0.5, 2]$.

Η προσομοίωση του φυσικού συστήματος υλοποιήθηκε στο αρχείο `simulate_mimo.m`, όπου χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός επιλύτης `ode45` του MATLAB για τον υπολογισμό των καταστάσεων με σταθερό βήμα ολοκλήρωσης $dt = 0.001$ s.

2.1 Μαθηματική Διατύπωση και Σχεδίαση Παρατηρητή κατά Lyapunov

Η σχεδίαση του προσαρμοστικού εκτιμητή βασίζεται στο ονομαστικό μοντέλο λειτουργίας, θεωρώντας αρχικά μηδενική διαταραχή ($w(t) = [0 \ 0]^T$). Στόχος είναι η παραγωγή ενός νόμου προσαρμογής που εγγυάται την ασυμπτωτική σύγκλιση του σφάλματος παρακολούθησης στο μηδέν.

Αναδιατύπωση LIP (Linear-in-Parameters)

Αναλύοντας το μη-γραμμικό σύστημα στις δύο βαθμωτές διαφορικές εξισώσεις του, λαμβάνουμε:

$$\dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_1u(t) + (\sin(x_1(t)) + x_2^2(t))u(t) \quad (3)$$

$$\dot{x}_2(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_2 \frac{u(t)}{1+x_1^2(t)} \quad (4)$$

Ο όρος $(\sin(x_1) + x_2^2)u$ αποτελείται από γνωστά σήματα και δεν περιέχει άγνωστες παραμέτρους, οπότε εισάγεται απευθείας ως feedforward όρος. Ορίζοντας τις εικονικές εξόδους $y_1 =$

$\dot{x}_1 - (\sin(x_1) + x_2^2)u$ και $y_2 = \dot{x}_2$, το πρόβλημα διαχωρίζεται σε δύο LIP κανάλια:

$$y_1(t) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ b_1 \end{bmatrix} = \phi_1^\top(x, u)\theta_1^* \quad (5)$$

$$y_2(t) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \frac{u}{1+x_1^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ b_2 \end{bmatrix} = \phi_2^\top(x, u)\theta_2^* \quad (6)$$

όπου ϕ_1, ϕ_2 τα διανύσματα παλινδρόμησης (*regressors*) και θ_1^*, θ_2^* οι πραγματικές παράμετροι.

Δομή Παρατηρητή Series-Parallel

Επιλέγεται η αρχιτεκτονική *Series-Parallel*, όπου ο αναδρομέας τροφοδοτείται από τις πραγματικές μετρήσεις x_1, x_2 . Οι εξισώσεις του προσαρμοστικού παρατηρητή ορίζονται ως:

$$\dot{\hat{x}}_1 = \hat{a}_{11}x_1 + \hat{a}_{12}x_2 + \hat{b}_1u + (\sin(x_1) + x_2^2)u + K_1e_1 \quad (7)$$

$$\dot{\hat{x}}_2 = \hat{a}_{21}x_1 + \hat{a}_{22}x_2 + \hat{b}_2\frac{u}{1+x_1^2} + K_2e_2 \quad (8)$$

όπου $e_1 = x_1 - \hat{x}_1$, $e_2 = x_2 - \hat{x}_2$ τα σφάλματα κατάστασης και $K_1, K_2 > 0$ τα σταθεροποιητικά κέρδη.

Ανάλυση Ευστάθειας κατά Lyapunov

Η δυναμική των σφαλμάτων παρακολουθήσης διαμορφώνεται ως:

$$\dot{e}_1 = \tilde{a}_{11}x_1 + \tilde{a}_{12}x_2 + \tilde{b}_1u - K_1e_1, \quad \dot{e}_2 = \tilde{a}_{21}x_1 + \tilde{a}_{22}x_2 + \tilde{b}_2\frac{u}{1+x_1^2} - K_2e_2 \quad (9)$$

όπου $\tilde{a}_{ij} = a_{ij} - \hat{a}_{ij}$ και $\tilde{b}_i = b_i - \hat{b}_i$ τα παραμετρικά σφάλματα.

Ορίζουμε τη θετικά ορισμένη υποψήφια συνάρτηση Lyapunov V :

$$V = \frac{1}{2}e_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2 + \frac{\tilde{a}_{11}^2}{2\gamma_{a_{11}}} + \frac{\tilde{a}_{12}^2}{2\gamma_{a_{12}}} + \frac{\tilde{a}_{21}^2}{2\gamma_{a_{21}}} + \frac{\tilde{a}_{22}^2}{2\gamma_{a_{22}}} + \frac{\tilde{b}_1^2}{2\gamma_{b_1}} + \frac{\tilde{b}_2^2}{2\gamma_{b_2}} \quad (10)$$

όπου $\gamma_{a_{ij}}, \gamma_{b_i} > 0$ τα κέρδη προσαρμογής. Παίρνοντας τη χρονική παράγωγο $\dot{V}$ (με $\dot{\theta} = -\dot{\hat{\theta}}$) και αντικαθιστώντας τις δυναμικές των σφαλμάτων, προκύπτει:

$$\begin{aligned} \dot{V} = & -K_1e_1^2 - K_2e_2^2 + \tilde{a}_{11} \left(e_1x_1 - \frac{\dot{\hat{a}}_{11}}{\gamma_{a_{11}}} \right) + \tilde{a}_{12} \left(e_1x_2 - \frac{\dot{\hat{a}}_{12}}{\gamma_{a_{12}}} \right) + \tilde{b}_1 \left(e_1u - \frac{\dot{\hat{b}}_1}{\gamma_{b_1}} \right) \\ & + \tilde{a}_{21} \left(e_2x_1 - \frac{\dot{\hat{a}}_{21}}{\gamma_{a_{21}}} \right) + \tilde{a}_{22} \left(e_2x_2 - \frac{\dot{\hat{a}}_{22}}{\gamma_{a_{22}}} \right) + \tilde{b}_2 \left(e_2\frac{u}{1+x_1^2} - \frac{\dot{\hat{b}}_2}{\gamma_{b_2}} \right) \end{aligned} \quad (11)$$

Για την εξάλειψη των παραμετρικών σφαλμάτων, επιβάλλουμε τον μηδενισμό των παρενθέσεων, από όπου προκύπτουν οι **νόμοι προσαρμογής πραγματικού χρόνου**:

- $\dot{a}_{11} = \gamma_{a_{11}} e_1 x_1, \quad \dot{a}_{12} = \gamma_{a_{12}} e_1 x_2, \quad \dot{a}_{21} = \gamma_{a_{21}} e_2 x_1, \quad \dot{a}_{22} = \gamma_{a_{22}} e_2 x_2$
- $\dot{b}_1 = \gamma_{b_1} e_1 u, \quad \dot{b}_2 = \gamma_{b_2} e_2 \frac{u}{1+x_1^2}$

Συνεπώς, η παράγωγος Lyapunov γίνεται αρνητικά ημιορισμένη:

$$\dot{V} = -K_1 e_1^2 - K_2 e_2^2 \leq 0 \quad (12)$$

Η σχέση αυτή εξασφαλίζει τη φραγτικότητα όλων των σημάτων, ενώ μέσω του **Λήμματος του Barbalat** αποδεικνύεται η ασυμπτωτική σύγκλιση του σφάλματος κατάστασης στο μηδέν ($\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$).

Υλοποίηση στο Αρχείο `lyapunov_estimator.m`

Η ψηφιακή υλοποίηση του αλγορίθμου βασίστηκε στις εξής σχεδιαστικές επιλογές:

- **Σήμα Οδήγησης:** Χρησιμοποιείται απευθείας το σφάλμα θέσης κατάστασης $e_i = x_i - \hat{x}_i$, αποφεύγοντας τον θόρυβο αριθμητικής παραγωγίσης.
- **Διακριτοποίηση:** Οι συνεχείς νόμοι ενσωματώνονται μέσω αριθμητικής ολοκλήρωσης Euler πρώτης τάξης με σταθερό χρονικό βήμα `dt_i`.
- **Απουσία Περιορισμών:** Στο αρχείο αυτό δεν εφαρμόζεται κανένας `clamp` ή κορεσμός (saturation), προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά του «γυμνού» νόμου Lyapunov (Ερώτημα 1α).

2.2 Μαθηματική Διατύπωση Τελεστή Προβολής και Ευρωστία

Στην ιδανική περίπτωση, ο προσαρμοστικός νόμος Lyapunov εγγυάται την ασυμπτωτική ευστάθεια του συστήματος. Ωστόσο, παρουσία της μη μοντελοποιημένης, φραγμένης εξωτερικής διαταραχής $w(t)$ (με $|w(t)| \leq \bar{\omega}$), οι παραμετρικοί όροι ακυρώνονται από τους νόμους προσαρμογής και η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov παίρνει τη μορφή $\dot{V} = -e^\top K e + e^\top w(t)$. Εφαρμόζοντας την ανισότητα Young ($e^\top w \leq \frac{1}{2}|e|^2 + \frac{1}{2}\bar{\omega}^2$), η εξίσωση διαμορφώνεται ρητά ως εξής:

$$\dot{V} = -e^\top K e + e^\top w \leq -\lambda_{\min}(K)|e|^2 + \frac{1}{2}|e|^2 + \frac{1}{2}\bar{\omega}^2 = -\left(\lambda_{\min}(K) - \frac{1}{2}\right)|e|^2 + \frac{1}{2}\bar{\omega}^2 \quad (13)$$

όπου $\lambda_{\min}(K)$ είναι η ελάχιστη ιδιοτιμή του πίνακα σταθεροποίησης K . Επιλέγοντας κέρδη ώστε $\lambda_{\min}(K) > 1/2$, προκύπτει ότι για να είναι η $\dot{V} < 0$, θα πρέπει το σφάλμα να βρίσκεται εκτός μιας περιοχής γύρω από το μηδέν. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ρητά ότι το σφάλμα e δεν μηδενίζεται, αλλά συγχλίνει ασυμπτωτικά στο συμπαγές σύνολο:

$$\left\{ |e| \leq \frac{\bar{\omega}}{\sqrt{2\lambda_{\min}(K) - 1}} \right\} \quad (14)$$

Η παραπάνω σχέση αποτελεί την απόδειξη ότι το σύστημα παρουσιάζει **Ομοιόμορφη Τελική Φραγτικότητα (Uniform Ultimate Boundedness - UUB)**. Το σφάλμα $e(t)$

δεν μηδενίζεται, αλλά συγκλίνει σε μια γειτονιά του μηδενός που είναι ανάλογη του πλάτους της διαταραχής $\tilde{\omega}$. Παρ' όλα αυτά, ο απλός εκτιμητής προσπαθεί εσφαλμένα να μηδενίσει το μόνιμο σφάλμα που προκαλεί η διαταραχή μεταβάλλοντας συνεχώς τις παραμέτρους, φαινόμενο που είναι γνωστό ως **Ολίσθηση Παραμέτρων (Parameter Drift)** και οδηγεί τις εκτιμήσεις στο άπειρο.

Ορισμός του Τελεστή Προβολής

Για να καταστεί το σύστημα εύρωστο, αξιοποιείται η εκ των προτέρων γνώση ότι οι πραγματικές παράμετροι θ^* ανήκουν σε ένα γνωστό συμπαγές σύνολο Ω , το οποίο ορίζεται από τα όρια: $a_{11}, a_{22} \in [-5, -2]$, $a_{12}, a_{21} \in [-0.5, 0.5]$, $b_1 \in [1, 2.5]$ και $b_2 \in [0.5, 2]$.

Ο Τελεστής Προβολής (Projection Operator) τροποποιεί τον νόμο ανανέωσης, αποτρέποντας την έξοδο των εκτιμήσεων από το σύνολο Ω :

$$\dot{\hat{\theta}} = \text{Proj}_{\Omega}(\tau) = \text{Proj}_{\Omega}(\Gamma\phi e) \quad (15)$$

Ο τελεστής Proj_{Ω} είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε:

- Αν η εκτίμηση $\hat{\theta}$ βρίσκεται στο εσωτερικό του Ω , ή αν βρίσκεται στο σύνορο αλλά η ιδανική κατεύθυνση τ δείχνει προς τα μέσα, τότε $\text{Proj}_{\Omega}(\tau) = \tau$ (κανονική ανανέωση).
- Αν η εκτίμηση $\hat{\theta}$ βρίσκεται στο σύνορο του Ω και η ιδανική κατεύθυνση τ δείχνει προς τα έξω, τότε η συνιστώσα της ανανέωσης μηδενίζεται.

Η κρίσιμη μαθηματική ιδιότητα αυτού του μηχανισμού είναι $\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} (\text{Proj}(\tau) - \tau) \leq 0$ (θεωρώντας το παραμετρικό σφάλμα ως $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta^*$). Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται άμεσα: Όταν η εκτίμηση $\hat{\theta}$ προσκρούσει στο σύνορο του Ω και η τάση ανανέωσης τ δείχνει προς τα έξω, η προβολή μηδενίζει το άλμα ($\text{Proj}(\tau) = 0$). Επειδή οι πραγματικές παράμετροι θ^* βρίσκονται πάντα στο εσωτερικό του Ω , το διάνυσμα σφάλματος $\tilde{\theta}$ έχει την ίδια (εξωστρεφή) φορά με το τ , άρα το εσωτερικό τους γινόμενο είναι θετικό ($\tilde{\theta}^T \tau > 0$). Συνεπώς, ο υπολειπόμενος όρος $-\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tau$ καθίσταται αρνητικός, γεγονός που σημαίνει ότι ο τελεστής προβολής υποβοηθά αυστηρά τη μείωση της συνάρτησης Lyapunov V , διατηρώντας τις παραμέτρους φραγμένες *by construction*.

Μαθηματική Αναπαράσταση του Αλγορίθμου Υλοποίησης

Στο ψηφιακό περιβάλλον, επειδή οι παράμετροι είναι οργανωμένες σε διανύσματα, ο τελεστής προβολής εφαρμόζεται στοιχείο προς στοιχείο (*element-wise*). Για κάθε παράμετρο $\hat{\theta}_k$ (όπου k ο δείκτης της παραμέτρου), η προβολή της ιδανικής κατεύθυνσης τ_k ορίζεται μαθηματικά μέσω των παρακάτω λογικών συνθηκών:

$$\text{Proj}_{\Omega}(\tau_k) = \begin{cases} 0, & \text{αν } \hat{\theta}_k \geq \theta_{k,\max} \text{ και } \tau_k > 0 \\ 0, & \text{αν } \hat{\theta}_k \leq \theta_{k,\min} \text{ και } \tau_k < 0 \\ \tau_k, & \text{σε κάθε άλλη περίπτωση} \end{cases} \quad (16)$$

Οι δύο πρώτοι κλάδοι της εξίσωσης αναπαριστούν τις λογικές μάσκες (*logical masks*) που αναπτύχθηκαν στη συνάρτηση `projection_operator` για τον εντοπισμό και τον αυτόματο μηδενισμό των ρυθμών μεταβολής που οδηγούν σε παραβίαση των ορίων.

Επιπλέον, λόγω της διακριτοποίησης του χρόνου κατά την αριθμητική ολοκλήρωση Euler, η ανανέωση των παραμέτρων στο επόμενο χρονικό βήμα $i + 1$ υπολογίζεται ως:

$$\hat{\theta}_{\text{raw}}(i + 1) = \hat{\theta}(i) + dt \cdot \text{Proj}_{\Omega}(\tau(i)) \quad (17)$$

Επειδή το βήμα dt είναι πεπερασμένο, υφίσταται κίνδυνος το διακριτό άλμα $\hat{\theta}_{\text{raw}}$ να ξεπεράσει οριακά το σύνορο του συμπαγούς συνόλου Ω . Για την εξάλειψη αυτού του αριθμητικού σφάλματος, ενσωματώθηκε στη συνάρτηση `projection_estimator` ένας μηχανισμός κορεσμού (*saturation*), ο οποίος λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, επιβάλλοντας τον εξής μαθηματικό περιορισμό:

$$\hat{\theta}(i + 1) = \max \left(\theta_{\min}, \min \left(\hat{\theta}_{\text{raw}}(i + 1), \theta_{\max} \right) \right) \quad (18)$$

Ο συνδυασμός του θεωρητικού τελεστή προβολής στο πεδίο των παραγώγων (συνεχής χρόνος) και του αριθμητικού *saturation* στο πεδίο των καταστάσεων (διακριτός χρόνος) διασφαλίζει την απόλυτη υπολογιστική ευστάθεια της προσομοίωσης.

Υλοποίηση στο Αρχείο `projection_estimator.m`

Η προγραμματιστική ενσωμάτωση του εύρωστου εκτιμητή περιλαμβάνει ένα διπλό επίπεδο προστασίας και τις εξής σχεδιαστικές επιλογές:

- **Αρχικές Συνθήκες:** Επιλέγονται αυστηρά στο εσωτερικό του Ω ($\hat{\theta}(0) \in \text{int}(\Omega)$), εξασφαλίζοντας ότι ο αλγόριθμος εκκινεί από έγκυρη περιοχή λειτουργίας.
- **Διανυσματικοί Μετασχηματισμοί:** Οι ιστορικά αποθηκευμένες εκτιμήσεις (`row-major`) αναστρέφονται στιγμιαία σε διανύσματα-στήλες (`A_cur`, `b_cur`) για να τροφοδοτήσουν τη συνάρτηση προβολής, επανερχόμενες στην αρχική τους διάταξη πριν την ολοκλήρωση.
- **Θεωρητική Προβολή:** Οι ιδανικοί ρυθμοί μεταβολής (`tau_A`, `tau_b`) φιλτράρονται στο πεδίο των παραγώγων μέσω λογικών масκών, μηδενίζοντας ακαριαία κάθε τάση διαφυγής εκτός ορίων.
- **Αριθμητικό Δίχτυ Ασφαλείας (Clamping):** Λόγω του πεπερασμένου βήματος dt της μεθόδου Euler, υφίσταται κίνδυνος οριακής υπέρβασης κατά το άλμα ολοκλήρωσης. Αυτό αντιμετωπίζεται με ανεξάρτητο, στοιχείο προς στοιχείο κορεσμό (`max(min(...))`) στο τέλος κάθε επανάληψης.

2.3 Υλοποίηση και Παράμετροι Προσομοίωσης

Η υπολογιστική υλοποίηση του συστήματος, ο συντονισμός των αριθμητικών πειραμάτων και η στατιστική ανάλυση των σημάτων πραγματοποιούνται στο κεντρικό αρχείο `part_1.m`.

Ρυθμίσεις Προσομοίωσης και Αρχικοποίηση

Για την αριθμητική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιήθηκε σταθερό χρονικό βήμα ολοκλήρωσης $dt = 10^{-3}$ s με συνολική διάρκεια προσομοίωσης $t_{\text{end}} = 120$ s, εξασφαλίζοντας επαρκή χρόνο για την επίτευξη μόνιμης κατάστασης. Οι πραγματικές τιμές του

συστήματος ορίστηκαν ως $b_1 = 1.5$, $b_2 = 1.2$ και $A = \begin{bmatrix} -3.0 & 0.3 \\ -0.2 & -4.0 \end{bmatrix}$. Οι αρχικές εκτιμήσεις επιλέχθηκαν εσκεμμένα μακριά από τις πραγματικές, με $A_0 = \begin{bmatrix} -2.0 & -0.3 \\ 0.3 & -2.5 \end{bmatrix}$ και $b_0 = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$, ώστε να δοκιμαστεί η ικανότητα μάθησης του αλγορίθμου.

Σχεδιασμός Εισόδου και Μόνιμη Διέγερση (Persistent Excitation - PE)

Η ασυμπτωτική σύγκλιση των παραμέτρων προϋποθέτει την ικανοποίηση της συνθήκης PE. Για την ταυτοποίηση $n = 6$ άγνωστων παραμέτρων, το σήμα $u(t)$ απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον $n/2 = 3$ διακριτές συχνότητες. Έτσι, επιλέχθηκε η σύνθετη ημιτονοειδής είσοδος:

$$u(t) = \sin(0.5t) + \sin(1.5t) + \sin(2.5t) \quad (19)$$

Η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης εισόδου αποτελεί έναν κλασικό και ρεαλιστικό συμβιβασμό της μηχανικής. Στον πραγματικό κόσμο, το πλάτος και οι συχνότητες της εισόδου περιορίζονται αυστηρά από τους φυσικούς περιορισμούς και τη δυναμική περιοχή των ενεργοποιητών (*actuator limits*), καθώς και από την ανάγκη διατήρησης του συστήματος σε ασφαλή και ομαλή τροχιά λειτουργίας, αποτρέποντας την αυθαίρετη αύξηση της ενέργειας διέγερσης. Η αριθμητική ανάλυση των πινάκων πληροφορίας R_1, R_2 απέδωσε τις εξής ελάχιστες ιδιοτιμές:

$$\lambda_{\min}(R_1) = 0.00504, \quad \lambda_{\min}(R_2) = 0.00340 \quad (20)$$

Αν και οι τιμές αυτές είναι περίπου $10 \times$ μεγαλύτερες από αντίστοιχες προηγούμενων μελετών (≈ 0.00048) ικανοποιώντας τυπικά τη συνθήκη PE, παραμένουν σε απόλυτο μέγεθος μικρές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το ασφαλές σήμα εισόδου παρέχει μια μαθηματικά «ασθενή» διέγερση, με αποτέλεσμα ο εκτιμητής να αντλεί χρήσιμη πληροφορία με σχετικά αργό ρυθμό.

Πειραματικός Συντονισμός Κερδών (Tuning)

Ακριβώς λόγω της παραπάνω ασθενούς διέγερσης, ο καθορισμός των κερδών απαιτήσε εκτενή πειραματισμό (*trial and error*) προκειμένου να εξαναγκαστεί η σύγκλιση εντός του διαθέσιμου χρόνου:

- **Ασύμμετρα Κέρδη Προσαρμογής:** Καθορίστηκαν ως $\gamma_A = [50 \ 400 \ 50 \ 400]^T$ και $\gamma_b = [50 \ 150]^T$. Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές (όπως το 400) κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για να υπερνικηθεί η μικρή τιμή των ιδιοτιμών του πίνακα πληροφορίας R και να ολοκληρωθεί η εκμάθηση στα 120 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, εφαρμόστηκε ασύμμετρη ενίσχυση στις παραμέτρους a_{12}, a_{22} και b_2 , διότι η κατάσταση x_2 εμφανίζει πολύ μικρότερο πλάτος μεταβολής από την x_1 , μεταφέροντας λιγότερη «ενέργεια» σφάλματος στον αναδρομέα.
- **Πίνακας Σταθεροποίησης K :** Ορίστηκε ως $K = [10 \ 10]^T$. Η υιοθέτηση τόσο επιθετικών κερδών προσαρμογής γ θα προκαλούσε υπό κανονικές συνθήκες έντονα ταλαντωτική συμπεριφορά ή και υπολογιστική αστάθεια. Το κέρδος K λειτούργησε

ως ισχυρή γραμμική ανάδραση απόσβεσης στα σφάλματα θέσης, επιτρέποντας στο σύστημα να αφομοιώσει τα μεγάλα κέρδη γ παραμένοντας απόλυτα ομαλό.

Παράμετροι Ευρωστίας και Δομή Διαταραχής

Για τη μελέτη του εύρωστου εκτιμητή παρουσία διαταραχών, αρχικοποιούνται οι ακόλουθες επιπλέον παράμετροι στο αρχείο `part_1.m`:

- **Γεωμετρικοί Περιορισμοί Κουτιού (Ω):** Τα προκαθορισμένα άνω και κάτω όρια του συμπαγούς συνόλου ορίζονται ως:

$$A_{\text{lower}} = [-5.0 \quad -0.5 \quad -0.5 \quad -5.0]^T, \quad A_{\text{upper}} = [-2.0 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad -2.0]^T \quad (21)$$

$$b_{\text{lower}} = [1.0 \quad 0.5]^T, \quad b_{\text{upper}} = [2.5 \quad 2.0]^T \quad (22)$$

- **Αρχικοποίηση 1β:** Οι αρχικές εκτιμήσεις τροποποιούνται σε $A_{0,b} = \begin{bmatrix} -2.5 & -0.3 \\ 0.3 & -2.8 \end{bmatrix}$

και $b_{0,b} = \begin{bmatrix} 1.2 \\ 0.7 \end{bmatrix}$, ώστε να βρίσκονται αυστηρά στο εσωτερικό του συνόλου Ω για τη μαθηματικά ορθή εκκίνηση του τελεστή προβολής.

- **Μοντελοποίηση Διαταραχής $w(t)$:** Το σήμα της διαταραχής σχεδιάζεται με βάση ένα ανώτατο φράγμα πλάτους $\bar{\omega} = 1.0$ και περιλαμβάνει μια συνεχή συνιστώσα (DC bias) καθώς και ένα αρνητικό αρμονικό μέρος:

$$w(t) = \bar{\omega} \cdot \left(0.75 \cdot \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.6 \end{bmatrix} + \frac{0.25}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sin(2t) \\ \cos(3t) \end{bmatrix} \right) \quad (23)$$

Η ύπαρξη της σταθερής συνιστώσας (DC component) είναι κομβική, καθώς προκαλεί συστηματικό σφάλμα το οποίο ξεγελά τον απλό εκτιμητή Lyapunov οδηγώντας σε parameter drift.

- **Διαστήματα Σάρωσης (Disturbance Sweep):** Για τη συνολική αποτίμηση και σύγκριση των δύο εκτιμητών (Projection vs Plain), εκτελείται μια επαναληπτική σάρωση της παραμέτρου $\bar{\omega}$ στις τιμές:

$$\bar{\omega} \in \{0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0\} \quad (24)$$

2.4 Ερώτημα 1α: Αποτελέσματα Εκτίμησης χωρίς Διαταραχή

Περιγραφή Πειράματος: Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η απόδοση του εκτιμητή Lyapunov σε περιβάλλον χωρίς εξωτερικές διαταραχές. Στόχος είναι η επαλήθευση της ασυμπτωτικής σύγκλισης των παραμέτρων προς τις πραγματικές τιμές του συστήματος (A και b). Η προσομοίωση βασίστηκε στις παραμέτρους που ορίστηκαν στην ενότητα 2.3, με τη χρήση της σύνθετης εισόδου $u(t)$ για την ικανοποίηση της συνθήκης μόνιμης διέγερσης (PE).

Παράμετρος	Πραγματική Τιμή	Τελική Εκτίμηση	Απόλυτο Σφάλμα
a_{11}	-3.0000	-3.0007	0.00066
a_{12}	0.3000	0.2927	0.00735
a_{21}	-0.2000	-0.2016	0.00164
a_{22}	-4.0000	-3.9701	0.02989
b_1	1.5000	1.5009	0.00094
b_2	1.2000	1.1934	0.00658

Table 1: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης για το Ερώτημα 1α ($d = 0$).

Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 επιβεβαιώνουν την υψηλή ακρίβεια του εκτιμητή υπό ιδανικές συνθήκες, με σφάλματα τάξης 10^{-3} – 10^{-2} . Το ελαφρώς μεγαλύτερο σφάλμα στην παράμετρο a_{22} (0.02989) αποδίδεται στη χαμηλότερη συνθήκη διέγερσης ($\lambda_{\min}(R_2) = 0.00340$) του αντίστοιχου καναλιού. Πιο ποσοτικά, το πλάτος ταλάντωσης της κατάστασης x_2 κυμαίνεται περίπου στο 0.4, ενώ της x_1 προσεγγίζει το 1.5. Κατά συνέπεια, ο κινητήριο όρος του νόμου προσαρμογής $\gamma_{a_{22}} e_2 x_2$ διαθέτει αισθητά μικρότερη «ένταση πληροφορίας» συγκριτικά με τους όρους που εξαρτώνται από το x_1 , επιβραδύνοντας τη σύγκλιση. Ωστόσο, η αποτελεσματική συνολική σύγκλιση αποδεικνύει ότι τα επιλεγμένα κέρδη προσαρμογής επαρκούν για την αντιστάθμιση της ασθενούς διέγερσης, εξασφαλίζοντας την ακριβή παρακολούθηση του μοντέλου αναφοράς, όπως τεκμηριώνεται από τις χρονικές αποκρίσεις που ακολουθούν.

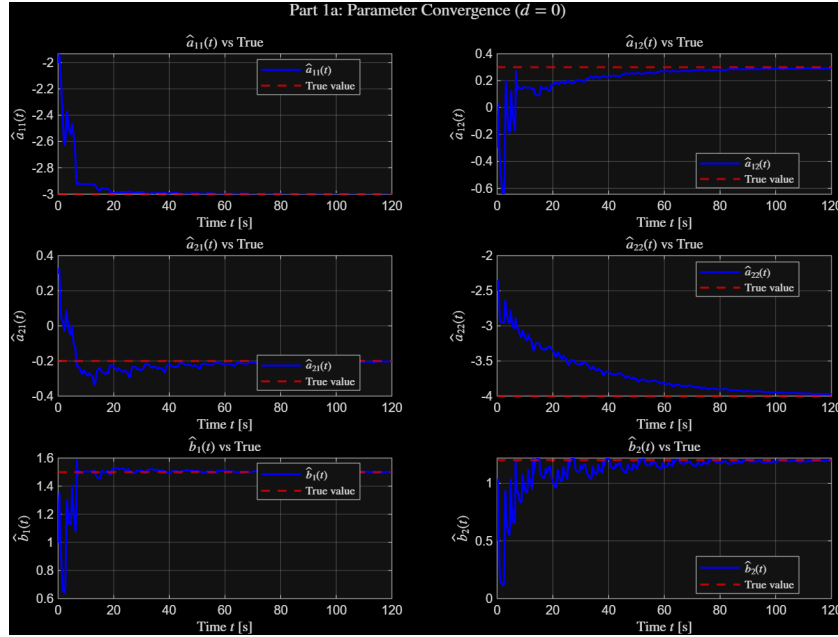


Figure 1: Σύγκλιση των εκτιμώμενων παραμέτρων του συστήματος προς τις πραγματικές τους τιμές.

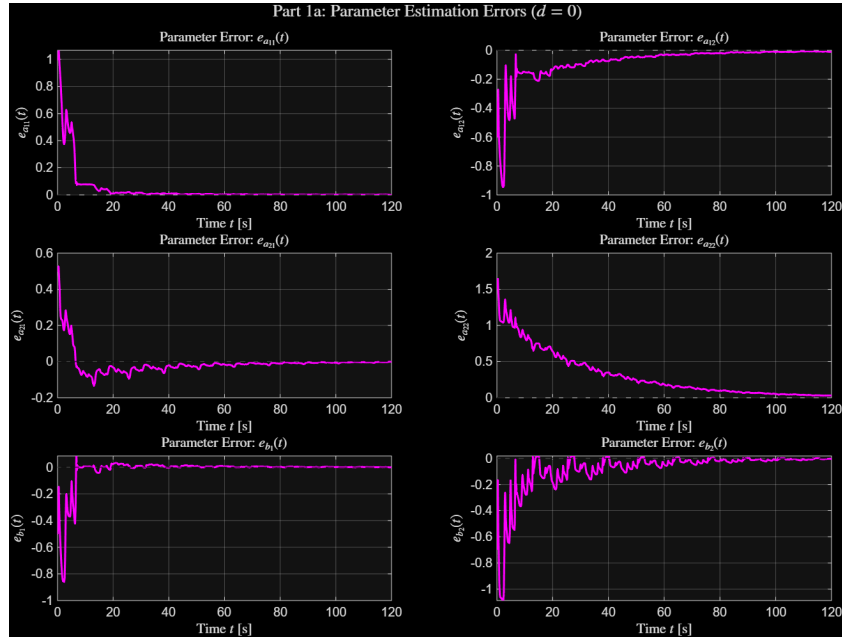


Figure 2: Χρονική εξέλιξη των σφαλμάτων των παραμέτρων, επιβεβαιώνοντας την ασυμπτωτική τους σύγκλιση στο μηδέν.

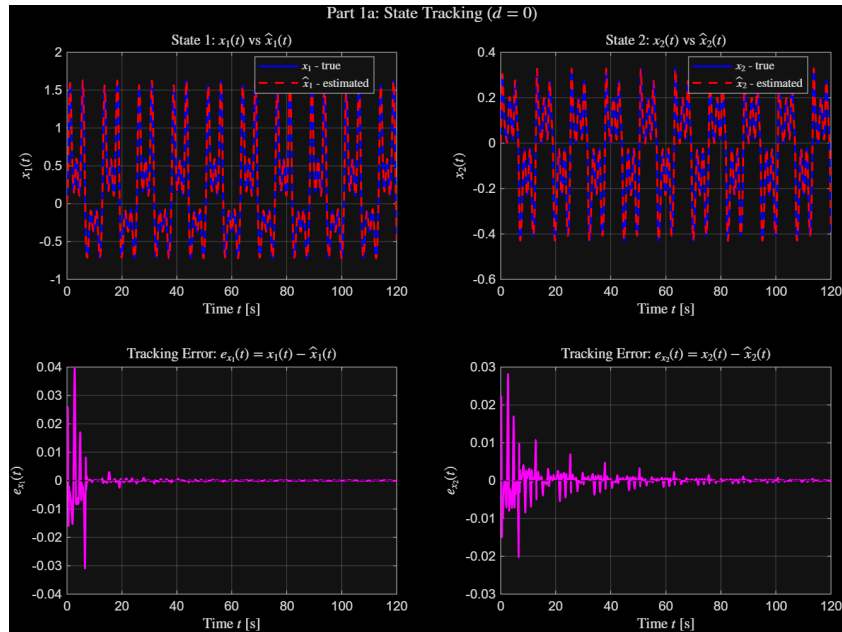


Figure 3: Παρακολούθηση καταστάσεων (x_1, x_2) από το μοντέλο αναφοράς.

- **Φαινόμενα Μεταβατικής Κατάστασης (Transient Phase):** Αρχικά ($t < 10$ s) παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις λόγω του μεγάλου αρχικού σφάλματος παραμέτρων. Ωστόσο, η γρήγορη απόσβεση αυτών των αιχμών επιβεβαιώνει την αποτελεσματική σταθεροποιητική δράση του κέρδους $K = 10$.
- **Συσχέτιση Σφάλματος Κατάστασης και Παραμέτρων:** Ενώ το σφάλμα κατάστασης (e_{x1}, e_{x2}) μηδενίζεται ταχύτατα ($t \approx 10$ s), ορισμένες παράμετροι (π.χ. a_{22}, a_{12}) απαιτούν έως και 80 s για να συγκλίνουν. Όπως είναι τυπικό στα προσαρμοστικά συστήματα, η παρακολούθηση της κατάστασης επιτυγχάνεται γρηγορότερα από την ταυτοποίηση, η οποία χρειάζεται χρόνο για την πλήρη άντληση της πληροφορίας PE.
- **Ομαλότητα Σύγκλισης a_{22} έναντι b_1, b_2 :** Οι παράμετροι b_1, b_2 παρουσιάζουν πιο «θορυβώδη» σύγκλιση, καθώς διεγείρονται άμεσα από το πολύσυχο σήμα εισόδου $u(t)$. Αντίθετα, η a_{22} συγκλίνει απόλυτα ομαλά και εκθετικά, διότι η ταλάντωση φιλτράρεται μέσω της δυναμικής της κατάστασης x_2 .

2.5 Ερώτημα 1β: Αποτελέσματα Εκτίμησης με Διαταραχή

Περιγραφή Πειράματος: Στο παρόν πείραμα, αξιολογείται η ευρωστία του εκτιμητή υπό την επίδραση της διαταραχής $w(t)$ με φράγμα $\bar{\omega} = 1.0$. Συγκρίνεται ο "απλός" εκτιμητής Lyapunov (Plain) με τον εκτιμητή με Τελεστή Προβολής (Projection), ο οποίος περιορίζει τις εκτιμήσεις εντός του συνόλου Ω .

Παράμετρος	Πραγματική Τιμή	Τελική Εκτίμηση (Proj)	Απόλυτο Σφάλμα
a_{11}	-3.0000	-2.3303	0.6697
a_{12}	0.3000	-0.3079	0.6079
a_{21}	-0.2000	0.2171	0.4171
a_{22}	-4.0000	-3.1265	0.8735
b_1	1.5000	1.1315	0.3685
b_2	1.2000	0.7830	0.4170

Table 2: Αριθμητικά αποτελέσματα εκτίμησης με χρήση Προβολής για $\bar{\omega} = 1.0$.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η ισχυρή διαταραχή ($\bar{\omega} = 1.0$) εισάγει μόνιμα σφάλματα εκτίμησης εξαιτίας του ενδογενούς DC bias. Παρά ταύτα, ο Τελεστής Προβολής συγκρατεί επιτυχώς όλες τις παραμέτρους αυστηρά εντός των γεωμετρικών ορίων του συνόλου Ω . Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί πρακτική επαλήθευση του *Uniform Ultimate Boundedness (UUB)*, αποτρέποντας το καταστροφικό *parameter drift*, όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα στα διαγράμματα που ακολουθούν.

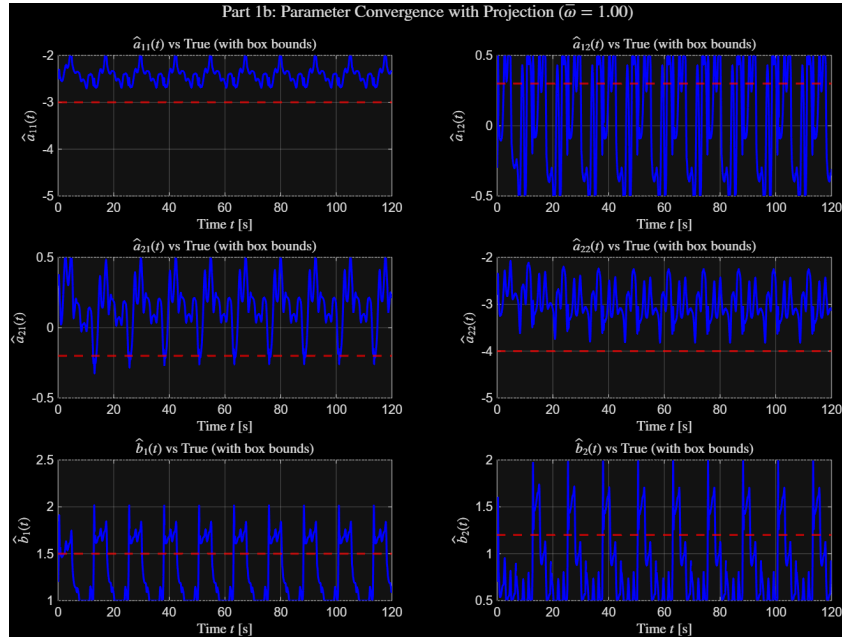


Figure 4: Σύγκλιση των εκτιμώμενων παραμέτρων υπό την επίδραση διαταραχής ($\bar{\omega} = 1.0$) με χρήση Προβολής.

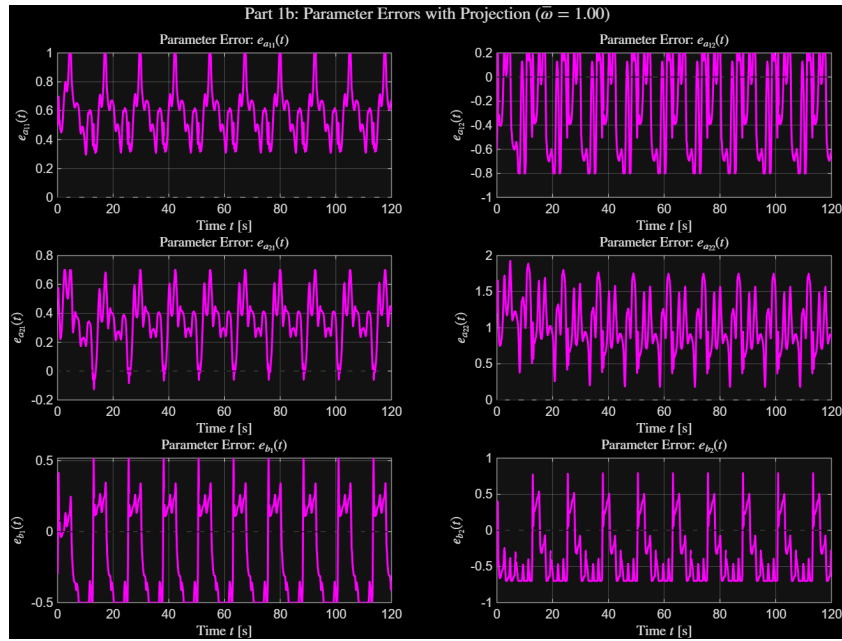


Figure 5: Χρονική εξέλιξη των σφαλμάτων παραμέτρων με χρήση Τελεστή Προβολής για $\bar{\omega} = 1.0$.

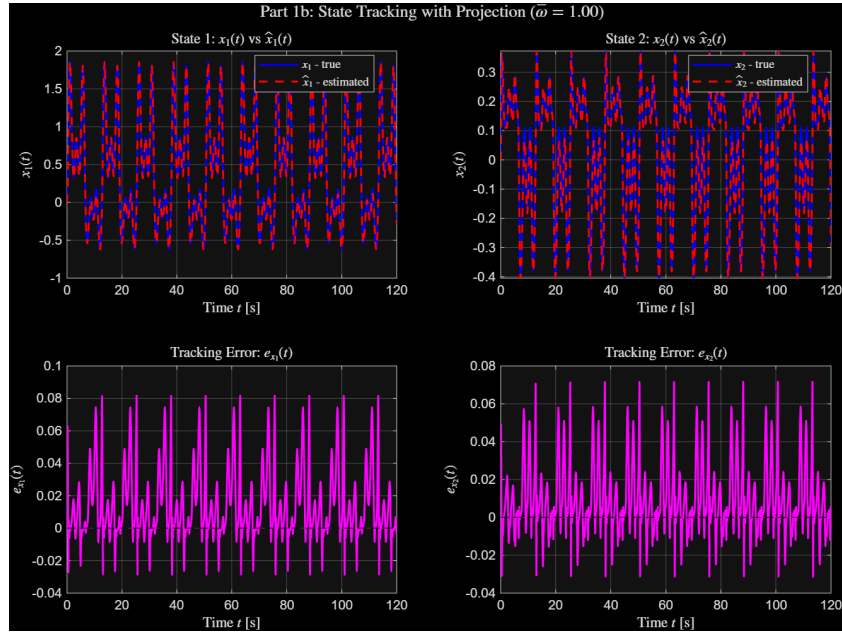


Figure 6: Παρακολούθηση των καταστάσεων (x_1, x_2) του συστήματος παρουσία διαταραχής.

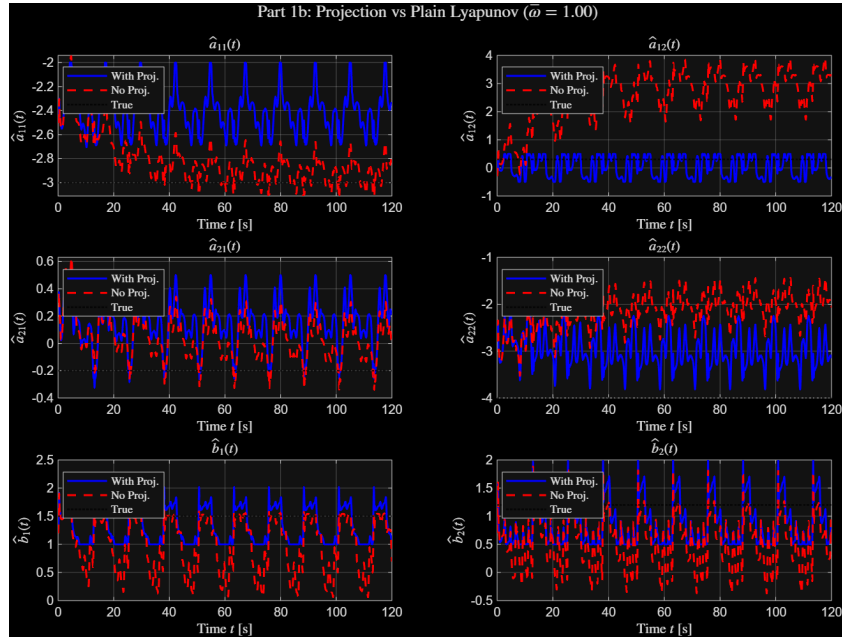


Figure 7: Συγκριτική απεικόνιση απόκρισης εκτιμητή (Projection vs Plain) για $\bar{\omega} = 1.0$.

- **Περιοδική Μόνιμη Κατάσταση (Oscillatory Steady-State):** Σε αντίθεση με το ιδανικό σενάριο απουσίας διαταραχής, τα σφάλματα των παραμέτρων δεν στα-

θεροποιούνται απλώς σε μια μη-μηδενική τιμή (offset), αλλά εμφανίζουν μια διαρκή, περιοδική ταλάντωση. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στο αρμονικό (εναλλασσόμενο) μέρος της διαταραχής $w(t)$, το οποίο εξαναγκάζει τον εκτιμητή να ακολουθεί μια φραγμένη τροχιά (limit cycle) εντός του συνόλου Ω .

- **Αποσύζευξη Σφαλμάτων Κατάστασης και Παραμέτρων:** Μια θεμελιώδης ιδιότητα του προσαρμοστικού ελέγχου αναδεικνύεται στο διάγραμμα παρακολούθησης (State Tracking). Παρότι τα παραμετρικά σφάλματα είναι μεγάλα (π.χ. το e_{a11} κυμαίνεται με πλάτος έως 1.0), το σφάλμα των καταστάσεων e_{x1}, e_{x2} διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (αυστηρά εντός του ± 0.08). Αυτό αποδεικνύει ότι ο ελεγκτής διατηρεί την ικανότητα ικανοποιητικής παρακολούθησης της δυναμικής του συστήματος, ακόμη και αν η ταυτοποίηση των παραμέτρων είναι ανακριβής.
- **Οπτικοποίηση του Φαινομένου Ψαλιδισμού (Clipping):** Στο συγκριτικό διάγραμμα «Projection vs Plain», η προστατευτική δράση του τελεστή δεν αποτυπώνεται ως μια γενική μείωση του σφάλματος, αλλά ως μια ακαριαία γεωμετρική αποκοπή. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην $\hat{a}_{12}$ (άνω φράγμα στο 0.5) και στη $\hat{b}_1$ (κάτω φράγμα στο 1.0), η εκτίμηση προσκρούει στο όριο και «επιπεδώνεται», αποκολλώμενη μόνο όταν η κατεύθυνση ανανέωσης στραφεί προς το εσωτερικό του συνόλου. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμική, ανεξέλεγκτη διαφυγή (secular drift) που εμφανίζουν οι αντίστοιχες καμπύλες του απλού εκτιμητή.

$\bar{\omega}$	Projection			Plain Lyapunov		
	$\ e_A\ $	$\ e_b\ $	$\ e_x\ $	$\ e_A\ $	$\ e_b\ $	$\ e_x\ $
0.01	0.0666	0.0106	0.00034	0.0652	0.0108	0.00035
0.05	0.3375	0.0529	0.00166	0.3335	0.0524	0.00166
0.10	0.6430	0.1029	0.00343	0.6382	0.1023	0.00343
0.20	1.0454	0.1839	0.00717	1.0599	0.1840	0.00717
0.50	0.7953	0.4079	0.01834	0.7000	0.4370	0.01839
1.00	1.3562	0.6435	0.03351	3.4547	1.0880	0.03036
2.00	1.9180	0.6959	0.06402	5.1438	1.6136	0.04261
5.00	2.1222	1.0204	0.16928	9.6180	4.0857	0.06503
10.00	2.2770	1.0831	0.36629	20.4440	12.2939	0.05069

Table 3: Συγκριτικά σφάλματα (RMS) εκτίμησης παραμέτρων και παρακολούθησης κατάστασης συναρτήσει του πλάτους της διαταραχής.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Ο Πίνακας επιβεβαιώνει την καταλυτική δράση της Προβολής έναντι του *parameter drift*. Ενώ για μικρές διαταραχές ($\bar{\omega} \leq 0.20$) οι εκτιμητές ταυτίζονται, σε ακραίες συνθήκες ($\bar{\omega} = 10.00$) ο απλός εκτιμητής καταρρέει παραμετρικά ($\|e_A\| \approx 20.4$), σε αντίθεση με την προβολή που εγκλωβίζει το σφάλμα στο 2.2770. Ωστόσο, παρατηρείται ένας αναγκαίος συμβιβασμός (trade-off): η προβολή θυσιάζει ένα μέρος της ακρίβειας παρακολούθησης (εμφανίζοντας μεγαλύτερο $\|e_x\|$) διότι, περιορίζοντας τις παραμέτρους στα

όρια του Ω , αδυνατεί να ακυρώσει πλήρως την ακραία διαταραχή, επιλέγοντας να εγγυηθεί την απόλυτη φυσική ευστάθεια του συστήματος.

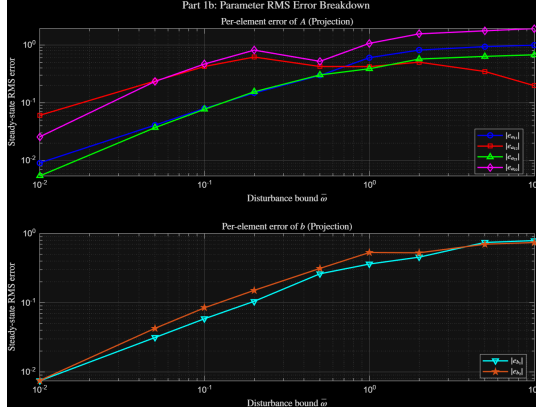


Figure 8: Σφάλμα RMS ανά παράμετρο ως συνάρτηση του $\bar{\omega}$.

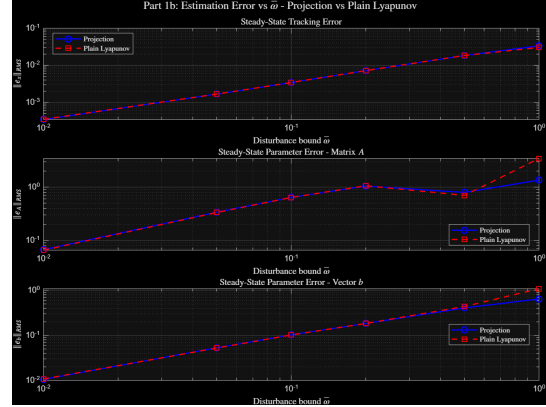


Figure 9: Συγκριτική απεικόνιση σφαλμάτων εκτίμησης Projection vs Plain.

- **Συμβιβασμός Σφάλματος Παρακολούθησης (Tracking Trade-off):** Το άνω διάγραμμα αναδεικνύει μια θεμελιώδη ιδιότητα. Ενώ για $\bar{\omega} \leq 1.0$ το σφάλμα $\|e_x\|_{RMS}$ ταυτίζεται, στις ακραίες διαταραχές η ψαλίδα ανοίγει. Ο απλός εκτιμητής πετυχαίνει χαμηλότερο σφάλμα κατάστασης με το κόστος της ανεξέλεγκτης μεγέθυνσης των παραμέτρων. Αντίθετα, ο εύρωστος εκτιμητής προστατεύει τις παραμέτρους, πληρώνοντας το τίμημα της αυξημένης απόκλισης στις καταστάσεις, καθώς στερείται πλέον των ακραίων τιμών κέρδους που θα απαιτούνταν για την πλήρη ακύρωση της διαταραχής.
- **Σημείο Διακλάδωσης και Οπτικοποίηση Κορεσμού:** Στα σφάλματα των παραμέτρων A και b , η συμπεριφορά διαφοροποιείται ραγδαία μετά το $\bar{\omega} \approx 0.5$. Το πλέον εντυπωσιακό φαινόμενο, ωστόσο, παρατηρείται για $\bar{\omega} \geq 2.0$: η χαμπύλη σφάλματος της Προβολής (μπλε) επιπεδώνεται πλήρως (saturates). Αυτό αποδεικνύει οπτικά ότι οι εκτιμήσεις έχουν προσκρούσει μόνιμα στα όρια του συμπαγούς συνόλου Ω , την ώρα που η κόκκινη χαμπύλη του απλού εκτιμητή συνεχίζει την αέναη, γραμμική της άνοδο προς το άπειρο.
- **Ανομοιογενής Κατανομή Σφάλματος:** Από την ανάλυση ανά παράμετρο προκύπτει ότι η διαταραχή επιδρά αρχικά ασύμμετρα, με την παράμετρο a_{22} να εμφανίζει σταθερά το μεγαλύτερο RMS σφάλμα. Καθώς όμως η διαταραχή γίνεται ακραία ($\bar{\omega} \rightarrow 10.0$), παρατηρούμε ότι σταδιακά όλες οι χαμπύλες παραμέτρων αποκτούν οριζόντια κλίση, υποδηλώνοντας τον καθολικό εγκλωβισμό του διανύσματος των παραμέτρων στα τοιχώματα του συνόλου Ω .

3 Θέμα 2: Επιλογή Δομής Μοντέλου και Αξιολόγηση Γενίκευσης

Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος της εργασίας, όπου η μαθηματική δομή του δυναμικού συστήματος θεωρήθηκε εκ των προτέρων γνωστή και ο στόχος περιοριζόταν στην ταυτοποίηση των σταθερών παραμέτρων του, το παρόν Θέμα εισάγει μια θεμελιωδώς διαφορετική και πιο ρεαλιστική πρόκληση: την προσέγγιση μιας πλήρως άγνωστης μη-γραμμικής βαθμωτής συνάρτησης $f(x, u)$ που διέπει τη δυναμική ενός αυτόνομου πραγματικού φυσικού συστήματος:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \quad (25)$$

όπου $x(t) \in \mathbb{R}$ είναι η μετρήσιμη κατάσταση (έξοδος) και $u(t) \in \mathbb{R}$ το σήμα εισόδου του συστήματος.

Η προσομοίωση του συστήματος αυτού υλοποιήθηκε στο αρχείο `simulate_unknown.m`, όπου χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός επιλύτης `ode45` του MATLAB. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το σύστημα διέπεται από τη σχέση $f(x, u) = -0.8x^3e^x + \theta_1x + \theta_2\sin(x) + \theta_3e^{-x} + u(t)$, ωστόσο η εξίσωση αυτή παραμένει θεωρητικά "κρυφή" (black-box) από τον αλγόριθμο εκτίμησης. Η συνάρτηση προσομοίωσης σχεδιάστηκε ώστε να δέχεται ως ορίσματα τη συνάρτηση εισόδου $u(t)$ και την εκάστοτε αρχική συνθήκη x_0 , γεγονός που καθιστά δυνατή τη δημιουργία ανεξάρτητων, διαφοροποιημένων συνόλων δεδομένων για την εκπαίδευση και τον έλεγχο.

Η αρχιτεκτονική μοντελοποίησης που υιοθετείται βασίζεται στη θεωρία προσέγγισης συναρτήσεων μέσω γραμμικών συνδυασμών γνωστών συναρτήσεων βάσης (basis functions). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την αναδιατύπωση του προβλήματος σε μια LIP (Linear-in-Parameters) μορφή:

$$\hat{f}(x, u) = \sum_{i=1}^M \hat{\theta}_i \phi_i(x, u) = \hat{\theta}^\top \phi(x, u) \quad (26)$$

όπου $\phi(x, u) \in \mathbb{R}^M$ είναι το διάνυσμα των συναρτήσεων βάσης (dictionary) και $\hat{\theta} \in \mathbb{R}^M$ οι εκτιμώμενες παράμετροι. Με τον τρόπο αυτό, η μη-γραμμικότητα «κλειδώνεται» στο εσωτερικό των βάσεων, επιτρέποντας τη χρήση ενός προσαρμοστικού αναδρομέα Series-Parallel κατά Lyapunov για την online εκπαίδευση του μοντέλου, χωρίς την ανάγκη μέτρησης της $\dot{x}(t)$.

Κεντρικός άξονας της ενότητας είναι η μελέτη του συμβιβασμού πολυπλοκότητας και σφάλματος (*Bias-Variance Trade-off*) μέσω τεσσάρων υποψήφιων μοντέλων (M_1 : Γραμμικό, M_2 : Πολυωνυμικό, M_3 : Σωστής Δομής, M_4 : Υπερπαραμετροποιημένο). Η επιλογή δομής βασίζεται σε εγχάρσια αξιολόγηση (*Cross-Validation*) επί τριών ανεξάρτητων συνόλων δεδομένων (*Training, Validation, Test*). Η τελική απόφαση καθοδηγείται από την Αρχή της Φειδούς (*Parsimony Principle*) για μέγιστη ικανότητα γενίκευσης (*generalization*), ενώ παράλληλα αναλύονται οι εγγενείς περιορισμοί αναγνωρισιμότητας (*identifiability*) που προκύπτουν στην πράξη.

3.1 Μαθηματική Διατύπωση και Ψηφιακή Υλοποίηση Εκτιμητή

Η online εκτίμηση της άγνωστης συνάρτησης βασίζεται στην αρχιτεκτονική ενός προσαρμοστικού παρατηρητή Series-Parallel. Θεωρώντας την ιδανική περίπτωση όπου η πραγματική συνάρτηση μπορεί να αναπαρασταθεί πλήρως από το dictionary των συναρτήσεων βάσης ($\epsilon(x, u) = 0$), η δυναμική του παρατηρητή ορίζεται ως:

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{\theta}^\top(t)\phi(x(t), u(t)) + Ke(t) \quad (27)$$

όπου $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ είναι το σφάλμα παρακολούθησης της κατάστασης και $K > 0$ το σταθεροποιητικό κέρδος. Η διαφορική εξίσωση που διέπει το σφάλμα διαμορφώνεται ως $\dot{e}(t) = \tilde{\theta}^\top(t)\phi(x, u) - Ke(t)$, με $\tilde{\theta}(t) = \theta^* - \hat{\theta}(t)$ να αντιπροσωπεύει το παραμετρικό σφάλμα. Για την εξαγωγή του νόμου προσαρμογής, επιλέγεται η θετικά ορισμένη υποψήφια συνάρτηση Lyapunov:

$$V(e, \tilde{\theta}) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{\theta}^\top \Gamma^{-1} \tilde{\theta} \quad (28)$$

όπου $\Gamma = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_M) > 0$ είναι ο πίνακας των κερδών προσαρμογής ανά παράμετρο. Παίρνοντας τη χρονική παράγωγο της V κατά μήκος των τροχιών του συστήματος και επιβάλλοντας τον μηδενισμό των όρων που περιέχουν το παραμετρικό σφάλμα, προκύπτει ο νόμος ανανέωσης των παραμέτρων πραγματικού χρόνου:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = \Gamma \phi(x(t), u(t))e(t) \quad (29)$$

Ο νόμος αυτός εξασφαλίζει ότι $\dot{V} = -Ke^2 \leq 0$, εγγυώμενος τη φραγικότητα όλων των σημάτων και, μέσω του Λήμματος του Barbalat, την ασυμπτωτική σύγκλιση του σφάλματος κατάστασης στο μηδέν ($\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$).

Υλοποίηση στο Αρχείο `basis_estimator.m`:

Η ψηφιακή υλοποίηση του παραπάνω συνεχούς αλγορίθμου ενσωματώθηκε στη γενικευμένη συνάρτηση `basis_estimator`. Ο αλγόριθμος δέχεται ως ορίσματα τα διανύσματα μετρήσεων $x(t)$ και $u(t)$, το function handle της δομής του μοντέλου `phi_func`, τα κέρδη Γ, K και τις αρχικές συνθήκες θ_0 . Η αριθμητική ολοκλήρωση εκτελείται εντός βρόχου (for-loop) με τη μέθοδο Euler πρώτης τάξης και σταθερό βήμα $dt_i = t(i+1) - t(i)$:

$$\hat{x}(i+1) = \hat{x}(i) + dt_i \cdot \left(\hat{\theta}^\top(i)\phi(x(i), u(i)) + Ke(i) \right) \quad (30)$$

$$\hat{\theta}(i+1) = \hat{\theta}(i) + dt_i \cdot (\Gamma \circ \phi(x(i), u(i)))e(i) \quad (31)$$

όπου "ο" συμβολίζει τον στοιχείο προς στοιχείο πολλαπλασιασμό (element-wise broadcasting) για την εφαρμογή του εξειδικευμένου κέρδους γ_k σε κάθε κανάλι παραμέτρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παλινδρομητής (regressor) ϕ_i αξιολογείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις πραγματικές μετρήσεις $x(i)$ και όχι τις εκτιμώμενες $\hat{x}(i)$, γεγονός που χαρακτηρίζει τη Series-Parallel δομή και αποτρέπει την υπολογιστική αστάθεια κατά τη φάση της εκπαίδευσης.

3.2 Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων και Σήματα Διέγερσης

Για την ορθή εφαρμογή της εγκάρσιας αξιολόγησης (Cross-Validation) και την αξιόπιστη αποτίμηση της ικανότητας γενίκευσης του μοντέλου, η συνολική υλοποίηση πραγματοποιείται στο κεντρικό αρχείο `part_2.m`. Εκεί, δημιουργήθηκαν τρία αυστηρά ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων (datasets) μέσω της ρουτίνας `simulate_unknown`. Κάθε σύνολο διαθέτει διαφορετικό σήμα εισόδου $u(t)$ και αρχική συνθήκη x_0 , εξετάζοντας τη συμπεριφορά του συστήματος σε πολλαπλές περιοχές του χώρου κατάστασης.

1. **Σύνολο Εκπαίδευσης (Training Set):** Τροφοδοτεί τον εκτιμητή Lyapunov για τη σύγκλιση των παραμέτρων. Για να ικανοποιηθεί αυστηρά η συνθήκη Μόνιμης Διέγερσης (Persistent Excitation - PE) για πολύπλοκα μοντέλα (έως 9 παραμέτρων), σχεδιάστηκε ένα πλούσιο σήμα 5 αρμονικών συχνοτήτων:

$$u_{\text{train}}(t) = 2.0 \sin(0.7t) + 1.5 \sin(1.5t) + \cos(0.3t) + \sin(2.3t) + 0.7 \cos(3.1t) \quad (32)$$

Η επιλογή 5 συχνοτήτων (αντί για 3 που δοκιμάστηκαν αρχικά) εξασφαλίζει ότι ο πίνακας συσχέτισης είναι πλήρους τάξης, επιτρέποντας στον εκτιμητή να διακρίνει τη συνεισφορά κάθε μη-γραμμικής συνιστώσας. Με αρχική συνθήκη $x_0 = 0$, η κατάσταση $x(t)$ εξαναγκάζεται να διατρέξει ένα ευρύ φάσμα τιμών.

2. **Σύνολο Αξιολόγησης (Validation Set):** Χρησιμοποιείται για την επιλογή δομής (*Model Selection*). Για να ελεγχθεί αν τα μοντέλα απλώς «αποστήθισαν» τα δεδομένα εκπαίδευσης, εφαρμόζεται διαφορετικό φάσμα συχνοτήτων:

$$u_{\text{val}}(t) = 1.5 \sin(0.5t) + \cos(1.2t) + 1.5 \sin(2.0t) + 0.8 \cos(2.8t) + 0.6 \sin(3.7t) \quad (33)$$

Η αρχική συνθήκη μετατοπίζεται στο $x_0 = 0.3$. Οι παράμετροι $\hat{\theta}$ των μοντέλων «παγώνουν» στις τελικές τους τιμές και εκτελείται καθαρή παράλληλη προσομοίωση (*pure parallel simulation*), χωρίς τον σταθεροποιητικό όρο ανάδρασης $K \cdot e$. Έτσι, τυχόν δομικές ελλείψεις αποκαλύπτονται άμεσα μέσω της διόγκωσης του σφάλματος K_{val} .

3. **Σύνολο Ελέγχου (Test Set):** Αποτελεί το αυστηρότερο κριτήριο γενίκευσης (*Generalization Test*) του τελικού μοντέλου. Τα δεδομένα διατηρούνται απολύτως «αόρατα» κατά την εκπαίδευση και την αξιολόγηση:

$$u_{\text{test}}(t) = 2.5 \cos(0.4t) + 0.8 \sin(1.8t) + \cos(0.9t) + 0.8 \sin(2.5t) + 0.5 \cos(3.4t) \quad (34)$$

Η αρχική συνθήκη ορίζεται σε αρνητική περιοχή ($x_0 = -0.5$). Η προσομοίωση εκτελείται επίσης αυτόνομα (παγωμένες παράμετροι, χωρίς ανατροφοδότηση), επαληθεύοντας αν η επιλεγμένη δομή παραμένει ευσταθής υπό ριζικά νέες συνθήκες λειτουργίας.

Αιτιολόγηση Στρατηγικής: Η χρήση διακριτών σημάτων και αρχικών συνθηκών αποτρέπει το *overfitting*, εξασφαλίζοντας ότι το μοντέλο δεν μαθαίνει απλώς μια συγκεκριμένη τροχιά, αλλά συλλαμβάνει την ουσιαστική μη-γραμμική δυναμική. Επιπροσθέτως,

ο εμπλουτισμός του σήματος εκπαίδευσης με 5 συχνότητες αυξάνει την τάξη της διέγερσης, ικανοποιώντας τη μαθηματική προϋπόθεση για τη μοναδικότητα σύγκλισης των παραμέτρων στον εκτιμητή Lyapunov.

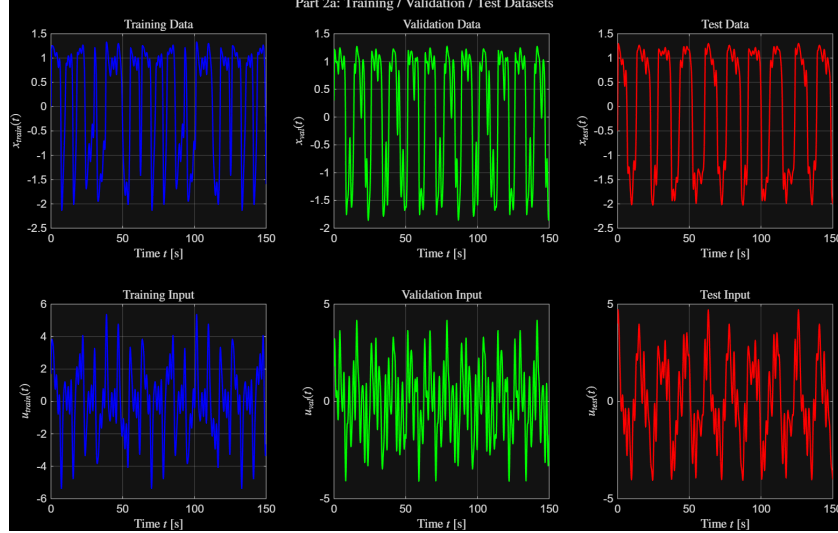


Figure 10: Επισκόπηση των τριών ανεξάρτητων συνόλων δεδομένων (Training, Validation, Test) και των αντίστοιχων σημάτων εισόδου $u(t)$.

3.3 Ερώτημα 2α: Αποτελέσματα Εγκάρσιας Αξιολόγησης και Επίδραση Πολυπλοκότητας

Η διαδικασία της εγκάρσιας αξιολόγησης (Cross-Validation) εκτελέστηκε για τα τέσσερα υποψήφια μοντέλα (M_1 έως M_4). Στόχος είναι η ποσοτική σύγκριση της ικανότητάς τους να προσεγγίζουν την άγνωστη δυναμική $f(x, u)$, καθώς και η μελέτη της επίδρασης που έχει η αύξηση της πολυπλοκότητας του μοντέλου (δηλαδή του αριθμού των συναρτήσεων βάσης) τόσο στο σφάλμα εκπαίδευσης όσο και στο σφάλμα γενίκευσης. Ο χρόνος προσομοίωσης ορίστηκε μετά απο πειραματισμό στα $t_{end} = 150$ s με βήμα $dt = 10^{-3}$ s.

Table 4: Σφάλματα Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης Υποψήφιων Μοντέλων ($t_{end} = 150$ s)

Μοντέλο	# Παραμέτρων (M)	K_{train}	K_{val}
M_1 : Γραμμικό	2	0.0150	30.5122
M_2 : Πολυωνυμικό	4	0.0057	42.1870
M_3 : Σωστή Δομή	5	0.0021	9.5817
M_4 : Υπερπαραμετροποιημένο	9	0.0009	243.8954

Προκειμένου να ελεγχθεί η στιβαρότητα της επιλογής μοντέλου, εκτελέστηκε ανάλυση ευαισθησίας ως προς τον χρόνο προσομοίωσης (t_{end}), με δοκιμές στο εύρος 120 έως 250 s.

Η ανάλυση ανέδειξε τρεις διακριτές φάσεις συμπεριφοράς του αλγορίθμου εγκάρσιας αξιολόγησης:

- **Μικρός ορίζοντας** ($t_{\text{end}} = 120$ s): Επιλέγεται λανθασμένα το υπερπαραμετροποιημένο μοντέλο M_4 ($K_{\text{val}} \approx 32.58$) έναντι του M_3 ($K_{\text{val}} \approx 195.0$). Καθώς το σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση (*transient phase*), οι 9 βαθμοί ελευθερίας του M_4 επιτρέπουν τεχνητό *curve fitting* στις αποκρίσεις, "ξεγελώντας" το κριτήριο αξιολόγησης, ενώ οι παράμετροι του M_3 δεν έχουν προλάβει να συγκλίνουν.
- **Βέλτιστος ορίζοντας** ($t_{\text{end}} \in [150, 200]$ s): Με την απόσβεση των μεταβατικών φαινομένων, η φυσική δομή του συστήματος αποκαλύπτεται. Το M_3 (σωστή δομή) αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως βέλτιστο, ενώ το M_4 τιμωρείται λόγω *overfitting*, όπως τεκμηριώνεται στα αποτελέσματα του Πίνακα 4.
- **Εκτεταμένος ορίζοντας** ($t_{\text{end}} = 250$ s): Το φαινόμενο της υπερπαραμετροποίησης επανεμφανίζεται, με το M_4 να υπερτερεί εκ νέου ($K_{\text{val}} \approx 34.38$ έναντι 80.20). Με άπλετο χρόνο, οι πλεονάζουσες βάσεις προσαρμόζονται σε ανεπαίσθητες αριθμητικές αποκλίσεις ή στο θόρυβο των δεδομένων εισόδου, μειώνοντας τεχνητά το σφάλμα.

Συμπερασματικά, η εγκάρσια αξιολόγηση απαιτεί κριτική αποτίμηση του χρόνου σύγκλισης. Η επιλογή $t_{\text{end}} = 150$ s κρίνεται βέλτιστη, καθώς αποτελεί το «παράθυρο» όπου οι παράμετροι έχουν εξέλθει από τη μεταβατική περιοχή, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την παραμετρική ολίσθηση (*parameter drift*) λόγω υπερπαραμετροποίησης.

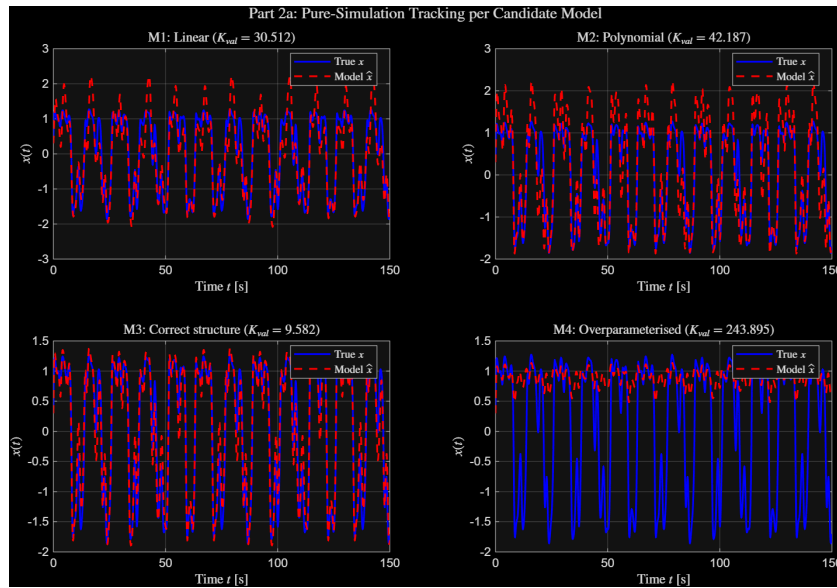


Figure 11: Τροχιές καθαρής παράλληλης προσομοίωσης των υποψήφιων μοντέλων πάνω στο Validation Dataset.

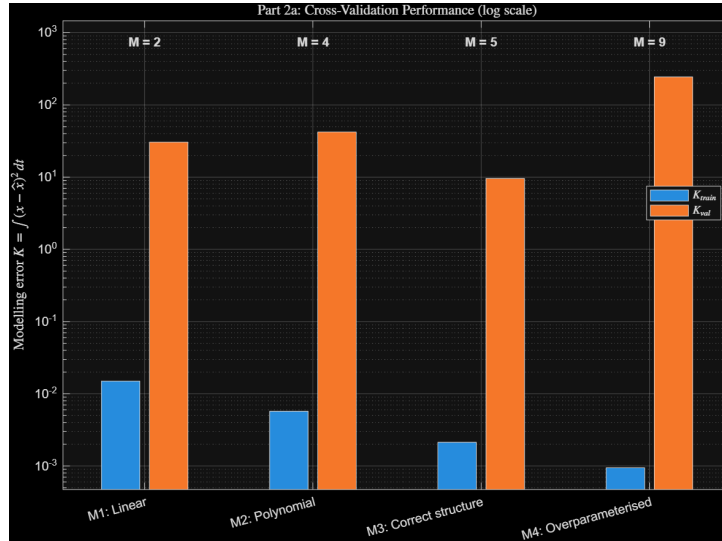


Figure 12: Συγκριτικό ραβδόγραμμα σφαλμάτων K_{train} και K_{val} για τα τέσσερα υποψήφια μοντέλα (log scale).

- Χαμηλή Πολυπλοκότητα (Underfitting):** Τα μοντέλα M_1 (γραμμικό, $M = 2$) και M_2 (πολυωνυμικό, $M = 4$) δεν διαθέτουν επαρκείς βαθμούς ελευθερίας για να περιγράψουν τις ισχυρές μη-γραμμικότητες (όπως ο όρος $-0.8x^3e^x$). Παρά το γεγονός ότι ο εκτιμητής *Series-Parallel* καταφέρνει να κρατήσει το K_{train} σε χαμηλά επίπεδα, η καθαρή παράλληλη προσομοίωση αποκαλύπτει την αδυναμία τους, με υψηλά σφάλματα K_{val} . Ειδικότερα, αποτελεί σημαντική παρατήρηση το αντιδιασθητικό γεγονός ότι το M_2 , παρότι διαθέτει περισσότερες παραμέτρους, παρουσιάζει χειρότερο σφάλμα (42.1870) από το απλούστερο M_1 (30.5122). Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται αποκλειστικά στον πολυωνυμικό όρο x^3 : όταν η κατάσταση x_{val} ξεφεύγει έστω και ελάχιστα από την περιοχή εκπαίδευσης, ο κυβικός όρος διαβάζει εξωτερική παρέκταση (*extrapolation*), οδηγώντας σε απότομη εκθετική διόγκωση (έκρηξη) του σφάλματος κατά την καθαρή προσομοίωση.
- Βέλτιστη Πολυπλοκότητα:** Με την εισαγωγή των κατάλληλων συναρτήσεων βάσης στο M_3 ($M = 5$), το μοντέλο αποκτά τη δομική ικανότητα να «ακολουθήσει» τη φυσική δυναμική. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην κατακόρυφη πτώση του K_{val} στο 9.5817, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ισορροπία.
- Υπερβολική Πολυπλοκότητα (Overfitting):** Η συμπεριφορά του M_4 ($M = 9$) είναι η πλέον διδακτική. Η προσθήκη περιττών συναρτήσεων βάσης του επιτρέπει να ελαχιστοποιήσει απόλυτα το σφάλμα εκπαίδευσης ($K_{\text{train}} = 0.0009$), «αποστηθίζοντας» ουσιαστικά το συγκεκριμένο σήμα εισόδου. Ωστόσο, αυτή η υπερπροσαρμογή το καθιστά εξαιρετικά ευαίσθητο σε νέα δεδομένα, εκτινάσσοντας το σφάλμα αξιολόγησης σε $K_{\text{val}} = 243.8954$.

3.4 Ερώτημα 2β: Τελική Επιλογή Μοντέλου και Έλεγχος Γενίκευσης

Στην υποενότητα αυτή, με βάση τα αποτελέσματα της εγκάρσιας αξιολόγησης για $t_{\text{end}} = 150$ s, πραγματοποιείται η τελική επιλογή δομής μοντέλου και στη συνέχεια αποτιμάται η ικανότητα γενίκευσης του επιλεγμένου μοντέλου σε ένα εντελώς άγνωστο σύνολο δεδομένων ελέγχου (Test Set).

Κριτήριο Επιλογής Μοντέλου: Η διαδικασία επιλογής στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του συνολικού σφάλματος προσομοίωσης $K = \int_0^T (x(t) - \hat{x}(t))^2 dt$ σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ελάχιστης δυνατής διάστασης του διανύσματος παραμέτρων $\hat{\theta}$ και συναρτήσεων βάσης ϕ . Ο προγραμματισμένος αλγόριθμος αναζητά αρχικά το μοντέλο με το απόλυτο ελάχιστο σφάλμα στο Validation set, το οποίο είναι το M_3 ($K_{\text{val}} = 9.5817$). Στη συνέχεια, εξετάζει αν υπάρχει κάποιο απλούστερο μοντέλο (M_1 ή M_2) του οποίου το σφάλμα αξιολόγησης να βρίσκεται εντός ενός ορίου ανοχής 10% από το ελάχιστο ($K_{\text{val}} \leq 1.10 \cdot 9.5817 = 10.5399$). Καθώς κανένα απλούστερο μοντέλο δεν ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη (το M_1 έχει 30.5122 και το M_2 έχει 42.1870), το μοντέλο M_3 : **Σωστή Δομή** επιλέγεται οριστικά ως το **Τελικό Μοντέλο**.

Generalisation Test: Για την επαλήθευση της προγνωστικής ικανότητας του μοντέλου M_3 σε συνθήκες εκτός του πεδίου εκπαίδευσης, εκτελέστηκε αυτόνομη παράλληλη προσομοίωση στο αυστηρά άρατο Test Dataset (υπό το σήμα $u_{\text{test}}(t)$ και αρχική συνθήκη $x_0 = -0.5$).

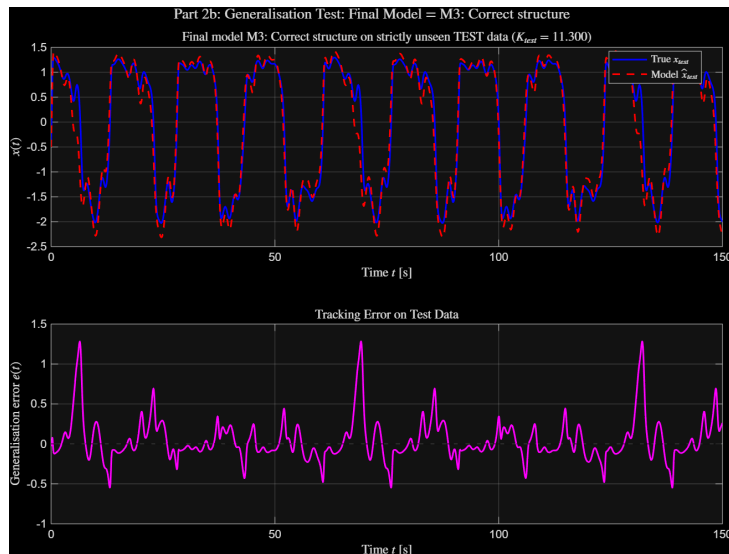


Figure 13: Άνω: Σύγκριση της πραγματικής τροχιάς $x_{\text{test}}(t)$ με την απόκριση καθαρής προσομοίωσης $\hat{x}_{\text{test}}(t)$ του τελικού μοντέλου M_3 . Κάτω: Χρονική εξέλιξη του σφάλματος γενίκευσης $e(t)$.

Το συνολικό σφάλμα μοντελοποίησης στο σύνολο ελέγχου υπολογίστηκε σε $K_{\text{test}} = 11.3001$.

Ο δείκτης ικανότητας γενίκευσης διαμορφώνεται ως:

$$\frac{K_{\text{test}}}{K_{\text{val}}} = \frac{11.3001}{9.5817} = 1.179 \quad (35)$$

Η τιμή αυτή, όντας πολύ κοντά στη μονάδα ($1.179 < 1.5$), αποτελεί ισχυρή απόδειξη **εξαιρετικής ικανότητας γενίκευσης** (*good generalisation*). Το μοντέλο δεν παρουσιάζει δομική αστάθεια ούτε φαινόμενα υπερπροσαρμογής. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σφάλματος, το $e(t)$ παραμένει αυστηρά φραγμένο σε όλο τον ορίζοντα προσομοίωσης με μέση τιμή κοντά στο μηδέν, αποδεικνύοντας ότι η επιλεγμένη δομή M_3 προσεγγίζει με υποδειγματική ακρίβεια την πραγματική, άγνωστη μη-γραμμική συνάρτηση $f(x, u)$.

Ανάλυση Εκτιμημένων Παραμέτρων: Οι τελικές εκτιμημένες παράμετροι του μοντέλου M_3 που προέκυψαν στο τέλος της φάσης εκπαίδευσης αποτυπώνονται γραφικά στο ραβδόγραμμα του Σχήματος 14. Το τελικό διάνυσμα παραμέτρων διαμορφώνεται ως:

$$\hat{\theta} = [0.2616 \quad 0.3158 \quad 0.4102 \quad -0.4486 \quad 0.9788]^\top \quad (36)$$

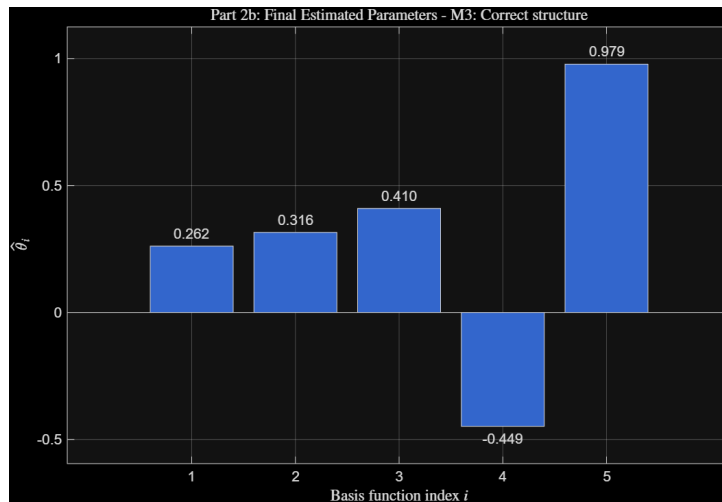


Figure 14: Τελικές εκτιμημένες παράμετροι $\hat{\theta}_i$ του επιλεγμένου μοντέλου M_3 (Figure 4 από το `part_2.m`).

Η φυσική ερμηνεία των παραμέτρων αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της μη-γραμμικής ταυτοποίησης:

- Η 5η παράμετρος ($\hat{\theta}_5 = 0.9788$), που αφορά τη συνεισφορά της εισόδου $u(t)$, συγκλίνει με εξαιρετική ακρίβεια κοντά στην πραγματική θεωρητική της τιμή (1.0).
- Η 4η παράμετρος ($\hat{\theta}_4 = -0.4486$), που αντιστοιχεί στον ισχυρά μη-γραμμικό όρο $x^3 e^x$, προκύπτει μεν ορθώς αρνητική, ωστόσο η απόκλισή της από την αληθινή τιμή (-0.8) αγγίζει το 44%, μια διαφορά μεγέθους που δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

- Οι αποκλίσεις των υπόλοιπων παραμέτρων ($\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$) από τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές ($\theta_1 = -1.0, \theta_2 = 3.0, \theta_3 = 0.5$) αποτελούν κλασική εκδήλωση του προβλήματος αναγνωρισιμότητας (identifiability problem). Λόγω της υψηλής γραμμικής συσχέτισης (correlation) των βάσεων $x, \sin(x), e^{-x}$ στο στενό και περιορισμένο εύρος λειτουργίας της εκπαίδευσης ($x_{\text{train}} \in [-2.13, 1.33]$), ο εκτιμητής αδυνατεί να απομονώσει την ατομική συνεισφορά κάθε όρου, συγχλίνοντας σε έναν δυναμικά ισοδύναμο (dynamically equivalent) συνδυασμό παραμέτρων.

Στο πλαίσιο της ταυτοποίησης, η παραπάνω απόκλιση δεν αποτελεί αστοχία, καθώς το προκύπτον μοντέλο ικανοποιεί τον πρωταρχικό στόχο: την ελαχιστοποίηση του σφάλματος προσομοίωσης και την επιτυχή γενίκευση. Εάν, ωστόσο, η ακριβής αναγνώριση των φυσικών παραμέτρων ήταν αυστηρός αυτοσκοπός, η μεθοδολογία θα έπρεπε να προσαρμοστεί ως εξής:

1. **Διεύρυνση του Χώρου Κατάστασης:** Χρήση σήματος εισόδου ικανού να «διαπεράσει» το φράγμα του $-0.8x^3e^x$, αναγκάζοντας το σύστημα να λειτουργήσει σε ευρύτερες περιοχές (π.χ. $x(t) \in [-10, 10]$), ώστε οι μορφολογικές διαφορές των συναρτήσεων να γίνουν διακριτές.
2. **Εμπλουτισμός Διέγερσης:** Αντικατάσταση του αθροίσματος αρμονικών με σήματα σάρωσης συχνοτήτων (*Chirp*) ή Λευκού Θορύβου, για απόλυτη Μόνιμη Διέγερση σε όλο το φάσμα.
3. **Εναλλακτικός Αλγόριθμος:** Αντικατάσταση του προσαρμοστικού νόμου Lyapunov (που προσομοιάζει το *Gradient Descent*) με αλγορίθμους όπως τα Αναδρομικά Ελάχιστα Τετράγωνα (*RLS*), οι οποίοι διαχειρίζονται αποδοτικότερα τη συσχέτιση των μεταβλητών μέσω του πίνακα συνδιακύμανσης.

4 Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα εργασία μελετήθηκε η online ταυτοποίηση και ο προσαρμοστικός έλεγχος δυναμικών μη-γραμμικών συστημάτων. Η εφαρμοσμένη μεθοδολογία ανέδειξε τις εξής κρίσιμες πτυχές της δυναμικής μοντελοποίησης:

- **Μόνιμη Διέγερση (Persistent Excitation):** Ο μηδενισμός του σφάλματος παρακολούθησης της κατάστασης δεν εγγυάται από μόνος του τη σύγκλιση των παραμέτρων (Θέμα 1). Απαιτείται ένα πλούσιο, πολύσυχνο σήμα εισόδου, ικανό να διεγείρει πλήρως τη δυναμική του συστήματος ώστε να αντληθεί η απαραίτητη πληροφορία.
- **Ευρωστία και Τελεστής Προβολής:** Παρουσία φραγμένων διαταραχών με σταθερή συνιστώσα (DC bias), ο απλός εκτιμητής οδηγείται σε καταστροφική ολίσθηση παραμέτρων (*parameter drift*). Η ενσωμάτωση του Τελεστή Προβολής διασφαλίζει Ομοιόμορφη Τελική Φραγτικότητα (*UUB*), με τον αναγκαίο συμβιβασμό μιας ελαφρώς αυξημένης απόκλισης στο σφάλμα παρακολούθησης της κατάστασης.
- **Αντιστάθμιση Πόλωσης-Διακύμανσης (Bias-Variance Trade-off):** Μέσω της εγκάρσιας αξιολόγησης (Θέμα 2), αποδείχθηκε ότι τα απλά μοντέλα αδυνατούν να συλλάβουν τη μη-γραμμικότητα (*underfitting*), ενώ τα υπερπαραμετροποιημένα «αποστηθίζουν» το θόρυβο (*overfitting*), οδηγώντας σε κατάρρευση της προγνωστικής ικανότητας σε νέα δεδομένα.
- **Αρχή της Φειδούς και Χρονικός Ορίζοντας:** Η τελική επιλογή του Μοντέλου M_3 επιβεβαίωσε την ανάγκη εύρεσης της απλούστερης δυνατής δομής. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο χρονικός ορίζοντας εκπαίδευσης πρέπει να επιλέγεται με προσοχή, καθώς σε πολύ εκτεταμένους χρόνους τα πολύπλοκα μοντέλα προσαρμόζονται σε αριθμητικές αποκλίσεις, "ξεγελώντας" το κριτήριο αξιολόγησης.
- **Αναγνωρισιμότητα έναντι Δυναμικής Ισοδυναμίας:** Η απόκλιση ορισμένων εκτιμώμενων παραμέτρων λόγω γραμμικής συσχέτισης των συναρτήσεων βάσης (*identifiability problem*) δεν αποτελεί αστοχία. Αντίθετα, ο αλγόριθμος επιτυγχάνει την εξαγωγή ενός δυναμικά ισοδύναμου μοντέλου με εξαιρετική ικανότητα γενίκευσης στο Test Set, εκπληρώνοντας απόλυτα τον πρακτικό στόχο της ταυτοποίησης.

Συμπερασματικά, η επιτυχής ταυτοποίηση απαιτεί ορθό πειραματικό σχεδιασμό (διέγερση και χρόνος), μηχανισμούς ευρωστίας για ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, και αυστηρή κριτική επιλογή μαθηματικής δομής για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ακρίβειας και ικανότητας γενίκευσης.